

Checklist das Etapas 01 a 07

Engenharia, implantacao, configuracao, homologacao e dependencias externas

USO DO DOCUMENTO

Marque as caixas vazias manualmente durante a implantacao e homologacao.

O selo ENG. VALIDADO preserva o estado tecnico; PENDENTE exige acao real.

BP-e, impressao, MinIO e dados comerciais nao sao tratados como concluidos sem prova.

Atualizado em: 04/ago/2026

Escopo: Início, Navegação, TMS/NF/DC, Recebimento/Paletes/Etiquetas, Aplicativos de campo/Prestação, Encomendas e Passagens/PDV.

Fonte funcional vigente: 2026-07-09-validacao-core-todas-telas-diagramado.docx, complementada pelas decisões posteriores registradas nos documentos de fechamento de cada etapa.

Como ler este checklist

- [x] implementado e verificado no ambiente local de desenvolvimento.
- [] ainda exige implantação, configuração, integração externa ou homologação da AJC.
- Código concluído não significa integração externa concluída. BP-e, impressora física, MinIO e dados comerciais reais aparecem separadamente para não gerar falso aceite.
- O aceite final de produção exige concluir o checklist transversal e os itens pendentes da etapa correspondente.

Visão executiva

Etapas	Escopo principal	Situação do produto	Migration principal	Pendência que impede aceite integral em produção
01	Início e operação	Funcional	0017 já existente	Homologar dados e caixas reais do ambiente
02	Navegação e calendário	Funcional e configurável	0024	Publicar programação oficial da AJC
03	NF/DC e controle por viagem	Funcional	0025 a 0027	MinIO e configuração operacional em produção
04	Recebimento, paletes e etiquetas	Funcional	0028 a 0030	Homologar impressora e manter MinIO operacional
05	Login de campo e prestação de contas	Funcional	0031	Criar usuários/perfis reais e publicar regras financeiras
06	Encomendas	Funcional	0032	Publicar preços/termo jurídico e validar MinIO
07	Passagens, PDV e embarque	Funcional, com integrações externas bloqueadas	0033	BP-e, impressora e fotos reais da frota

Etapa 01 — Início

Pedido e entrega funcional

☐ Existe ponto explícito para criar alerta operacional.	ENG. VALIDADO
☐ Alertas manuais podem ser editados, resolvidos e reabertos.	ENG. VALIDADO
☐ Alertas derivados da operação permanecem visíveis sem serem convertidos em dados fictícios.	ENG. VALIDADO
☐ A central permite buscar e filtrar alertas abertos e resolvidos.	ENG. VALIDADO
☐ Os caixas reais são apresentados por origem operacional: porto, embarcação e agente.	ENG. VALIDADO
☐ Cada caixa mostra saldo, entradas, saídas, situação e responsável quando informado pela API.	ENG. VALIDADO
☐ O painel usa viagens, embarcações, cargas, volumes, bilhetes, caixas e alertas vindos da API.	ENG. VALIDADO
☐ O relatório do dia é gerado a partir dos agregados reais do backend.	ENG. VALIDADO
☐ A UX foi reorganizada sem remover radar operacional, indicadores, feed, alertas ou caixas.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica

☐ Persistência/auditoria de alertas disponível pela migration 0017_alerta_operacional.sql.	ENG. VALIDADO
☐ Fechamento funcional registrado no commit d9776e8.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Confirmar em produção que os caixas reais estão cadastrados com tipo e responsável corretos.	PENDENTE
☐ Homologar com a AJC a separação visual de porto, embarcações e agentes.	PENDENTE
☐ Executar regressão do relatório do dia com movimento financeiro real.	PENDENTE

Etapas 02 — Navegação e calendário

Pedido e entrega funcional

☐ Nova Viagem cria registros reais e não usa viagens demonstrativas.	ENG. VALIDADO
☐ Viagem planejada pode ser editada com auditoria; o status não é alterado como simples campo de formulário.	ENG. VALIDADO
☐ Rotas, frequências, horários e intertrechos são configurados em Cadastros.	ENG. VALIDADO
☐ A programação é versionada e a viagem guarda o snapshot da versão usada.	ENG. VALIDADO
☐ Ida e volta podem formar um ciclo operacional sem misturar os estados dos dois sentidos.	ENG. VALIDADO
☐ O calendário agrupa viagens reais e permite abrir o detalhe dos intertrechos.	ENG. VALIDADO
☐ A frota usada no planejamento vem do cadastro real de embarcações.	ENG. VALIDADO
☐ Embarcações podem ser criadas e editadas, inclusive suas capacidades.	ENG. VALIDADO
☐ Nenhum horário do FAQ funciona como fallback escondido no componente.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica

☐ Migration 0024_navegacao_configuravel_calendario.sql criada.	ENG. VALIDADO
☐ ADR docs/arquitetura/03-ADR-Navegacao-Configuravel-e-Ciclo-Operacional.md registra a regra fechada.	ENG. VALIDADO
☐ Fechamento funcional registrado no commit a15989b.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar a migration 0024 no ambiente alvo, caso ainda não conste em schema_migrations.	PENDENTE
☐ Revisar e publicar em Cadastros a versão oficial de rotas, paradas, dias e horários da AJC.	PENDENTE
☐ Homologar ciclos completos de ida/volta e intertrechos com a operação.	PENDENTE
☐ Cadastrar URLs reais de fotos das embarcações quando fornecidas pela AJC.	PENDENTE

Etapa 03 — TMS, lançamento de NF/DC e controle por viagem

Pedido e entrega funcional

☐ Upload do cliente/agente (B.2) foi descontinuado conforme decisão posterior do cliente.	ENG. VALIDADO
☐ O fluxo passou a se chamar Lançamento de NF/DC, sem o conceito de lançamento manual/avulso.	ENG. VALIDADO
☐ Upload é a primeira ação e o formulário continua disponível para revisão e complementação.	ENG. VALIDADO
☐ XML é analisado para preencher automaticamente os campos suportados.	ENG. VALIDADO
☐ Cliente existente é localizado; cliente inexistente pode ser criado no mesmo processo.	ENG. VALIDADO
☐ O lançamento persiste cliente, documento, carga, viagem e volumes de forma transacional.	ENG. VALIDADO
☐ Remetente, destinatário, CPF/CNPJ, telefone, CIF/FOB, valor, origem e destino são tratados no fluxo real.	ENG. VALIDADO
☐ A nota não escolhe paleta e não infere MP/PD/PC; essa decisão pertence à conferência física.	ENG. VALIDADO
☐ Etiquetagem saiu da área de Notas e permanece no fluxo próprio.	ENG. VALIDADO
☐ Agenda de recebimento é configurável em Cadastros, incluindo intervalo e capacidade.	ENG. VALIDADO
☐ Controle por viagem usa agregação e paginação no PostgreSQL, com filtros, exportação e drill-down reais.	ENG. VALIDADO
☐ Valores, volumes e divergências não são estimados a partir de listas truncadas no navegador.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica

☐ Migration 0025_tms_lancamento_nf_unificado.sql criada.	ENG. VALIDADO
☐ Migration 0026_documento_fiscal_origem_operacao.sql corrige a origem operacional do documento.	ENG. VALIDADO
☐ Migration 0027_tms_controle_viagem_config.sql publica o controle por viagem configurável.	ENG. VALIDADO
☐ Decisão de NF/DC e paletes registrada em docs/arquitetura/03-ADR-Lancamento-NF-e-Unitizacao-Paletes.md.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar as migrations 0025, 0026 e 0027 no ambiente alvo.	PENDENTE
☐ Configurar credenciais válidas do MinIO na API e no worker.	PENDENTE
☐ Confirmar existência e política privada dos buckets usados pelo lançamento de documentos.	PENDENTE
☐ Publicar em Cadastros a agenda real de recebimento.	PENDENTE
☐ Validar com XML, PDF e foto reais; conferir criação e seleção automática de cliente.	PENDENTE
☐ Homologar o controle por viagem com um ciclo que possua cargas, documentos, volumes e divergências reais.	PENDENTE

Etapa 04 — Recebimento, paletização e etiquetas

Pedido e entrega funcional

☐ Conferência física pode ser aberta e retomada por viagem, local e operador autenticado.	ENG. VALIDADO
☐ AVULSA, MP, PD e PC exigem escolha explícita do conferente.	ENG. VALIDADO
☐ NF/DC vinculada à viagem apresenta cliente, destino e saldo ainda não recebido.	ENG. VALIDADO
☐ Quantidade encontrada, falta, excesso, justificativa e volumes adicionais são persistidos.	ENG. VALIDADO
☐ Evidência fotográfica é enviada ao MinIO; sem sinal, permanece na fila local até sincronizar.	ENG. VALIDADO
☐ Fechamento parcial/completo obedece à versão publicada da configuração.	ENG. VALIDADO
☐ Paletes possuem ocupação real, proprietário real e local operacional cadastrado.	ENG. VALIDADO
☐ Criação, edição, composição e liberação de palete possuem validação e auditoria.	ENG. VALIDADO
☐ A ação de realocar retirada pelo cliente não reapareceu no fluxo.	ENG. VALIDADO
☐ Etiquetas aceitam como alvo palete ou volume avulso.	ENG. VALIDADO
☐ Impressão e reimpressão são registradas; reimpressão referencia a original e pode exigir motivo.	ENG. VALIDADO
☐ O sistema exige confirmação de saída legível e não afirma impressão física sem confirmação.	ENG. VALIDADO
☐ Regras MP/PD/PC, evidências, fila offline e perfil de impressão ficam em Cadastros.	ENG. VALIDADO
☐ Existem superfícies reais em /app/tms, /campo/conferencia e /campo/recebimento.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica e visual

☐ Migrations 0028, 0029 e 0030 criadas.	ENG. VALIDADO
☐ Inspeção concluída em desktop e em celular 390 × 844.	ENG. VALIDADO
☐ SSR/hidratação, escolha explícita de classificação e nome Porto de Moz foram corrigidos.	ENG. VALIDADO
☐ Fechamento registrado em docs/feedback/2026-08-03-etapa-04-paletizacao-etiquetas.md.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar as migrations 0028, 0029 e 0030 no ambiente alvo.	PENDENTE
☐ Garantir credenciais MinIO válidas e bucket privado recebimento-fotos.	PENDENTE
☐ Cadastrar locais operacionais reais e revisar proprietários de paletes.	PENDENTE
☐ Publicar as regras operacionais aprovadas em Cadastros.	PENDENTE
☐ Homologar modelo, protocolo, tamanho e conectividade da impressora física.	PENDENTE
☐ Executar teste real de impressão, falha, confirmação e reimpressão com motivo.	PENDENTE
☐ Executar ciclo offline real: receber sem sinal, recuperar conexão e confirmar idempotência.	PENDENTE

Etapa 05 — Aplicativos de campo e prestação de contas

Pedido e entrega funcional

☐ Existe login exclusivo em /campo/login, separado do login do painel administrativo.	ENG. VALIDADO
☐ O hub /campo mostra somente os aplicativos autorizados pelo perfil autenticado.	ENG. VALIDADO
☐ Acesso direto às rotas de campo, PDV e Bilheteiro é protegido por permissão.	ENG. VALIDADO
☐ Cadastros permite criar/editar usuários, funções/perfis e permissões por aplicativo.	ENG. VALIDADO
☐ O catálogo inclui apps atuais e pontos reservados para os próximos apps.	ENG. VALIDADO
☐ Existe o app /campo/gerente para prestação de contas da embarcação.	ENG. VALIDADO
☐ A prestação identifica viagem e embarcação.	ENG. VALIDADO
☐ Receitas aceitam formas de recebimento publicadas e categorias reais.	ENG. VALIDADO
☐ Frete intertrecho exige trecho cadastrado e receita de agência exige comissão cadastrada.	ENG. VALIDADO
☐ Despesas exigem categoria, cidade ou viagem, descrição e valor.	ENG. VALIDADO
☐ O gerente salva rascunho e envia; depois do envio, não altera o documento.	ENG. VALIDADO
☐ TMS possui a segunda superfície para comparar, emitir PDF e conferir a prestação enviada.	ENG. VALIDADO
☐ Rascunho, envio e conferência geram auditoria e usam configuração versionada.	ENG. VALIDADO
☐ Formas de pagamento, receitas, despesas, intertrechos e comissões ficam em Cadastros.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica e QA

☐ Migration 0031_campo_rbac_prestacao_contas.sql criada.	ENG. VALIDADO
☐ Backend Nest compilado.	ENG. VALIDADO
☐ 7 suítes e 23 testes Jest aprovados no fechamento da etapa.	ENG. VALIDADO
☐ Front TanStack/Vite/Nitro compilado.	ENG. VALIDADO
☐ Smoke autenticado dos contratos principais retornou HTTP 200.	ENG. VALIDADO
☐ Login, hub, gerente, permissões, configuração e conferência foram inspecionados em desktop/mobile.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar a migration 0031 no ambiente alvo.	PENDENTE
☐ Criar os usuários reais e atribuir funções/perfis aprovados pela AJC.	PENDENTE
☐ Garantir ao gerente campo.gerente_embarcacao e prestacao.lancar.	PENDENTE
☐ Garantir à administração prestacao.ver e prestacao.conferir.	PENDENTE
☐ Publicar categorias, pagamentos, intertrechos e comissões reais.	PENDENTE
☐ Solicitar novo login após a publicação das permissões, pois elas ficam no token.	PENDENTE
☐ Homologar uma prestação completa nas duas superfícies: app do gerente e TMS.	PENDENTE
☐ Conferir o PDF final contra o modelo real recebido do cliente.	PENDENTE

Etapa 06 — Encomendas

Pedido e entrega funcional

☐ Despacho, NF/DC, cotação, controle por viagem e rastreamento continuam disponíveis.	ENG. VALIDADO
☐ Cliente pode ser pesquisado por nome, código ou documento e criado no fluxo quando necessário.	ENG. VALIDADO
☐ Remetente e destinatário exigem nome, CPF/CNPJ e telefone.	ENG. VALIDADO
☐ Viagem e trecho vêm da navegação real.	ENG. VALIDADO
☐ O operador escolhe NF ou DC e envia evidência conforme a configuração publicada.	ENG. VALIDADO
☐ Fotos de documento e encomenda são privadas, validadas e armazenadas no MinIO com SHA-256.	ENG. VALIDADO
☐ Preço é recalculado pelo servidor com a versão publicada da tabela.	ENG. VALIDADO
☐ Alteração do valor cobrado exige justificativa quando diverge da tabela.	ENG. VALIDADO
☐ Pagamento pelo remetente exige caixa aberto e gera movimento financeiro.	ENG. VALIDADO
☐ Pagamento no destino gera título a receber.	ENG. VALIDADO
☐ Cotação pode virar despacho sem redigitação desnecessária.	ENG. VALIDADO
☐ A DC usa exatamente o termo publicado e registra assinatura/aceite auditável.	ENG. VALIDADO
☐ Controle por viagem, rastreamento e comprovante usam dados/eventos reais.	ENG. VALIDADO
☐ Registros antigos são preservados como legado incompleto, sem dados inventados.	ENG. VALIDADO
☐ Tamanhos, limites, pagamentos, prazo, evidências, termo e tabela de preços ficam em Cadastros.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica e QA

☐ Migration 0032_encomendas_operacionais.sql criada.	ENG. VALIDADO
☐ PostgreSQL local validado com 32/32 migrations no fechamento.	ENG. VALIDADO
☐ Build NestJS aprovado.	ENG. VALIDADO
☐ 8 suítes e 26 testes Jest aprovados.	ENG. VALIDADO
☐ Build TanStack Start, SSR, Nitro e preset Vercel aprovado.	ENG. VALIDADO
☐ Smoke autenticado e inspeção desktop/mobile concluídos sem erro de console ou overflow horizontal.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar a migration 0032 no ambiente alvo.	PENDENTE
☐ Garantir credenciais MinIO e bucket privado encomendas-evidencias.	PENDENTE
☐ Publicar tamanhos, limites, meios de pagamento e prazos aprovados.	PENDENTE
☐ Publicar a tabela comercial real por trecho/tamanho/percentual.	PENDENTE
☐ Publicar o texto jurídico final da Declaração de Conteúdo.	PENDENTE
☐ Refazer login para renovar as permissões do token.	PENDENTE
☐ Abrir caixa real antes do teste de pagamento pelo remetente.	PENDENTE
☐ Homologar despacho com NF, despacho com DC assinada, pagamento na origem e pagamento no destino.	PENDENTE
☐ Registrar como integrações futuras a balança automática e WhatsApp/SMS, até existirem equipamento/provedor reais.	PENDENTE

Etapa 07 — Passagens, PDV e embarque

Pedido e entrega funcional

☐ O PDV é uma estação de caixa real, responsiva e coerente com o Crimson Prestige.	ENG. VALIDADO
☐ Preço, capacidade, gratuidade, cortesia e saldo são validados pelo backend.	ENG. VALIDADO
☐ Venda aceita vários bilhetes e pagamento misto com conciliação exata.	ENG. VALIDADO
☐ Troco, parcelamento e acréscimos obedecem à configuração publicada.	ENG. VALIDADO
☐ Viagem, embarque e destino usam cidades válidas da rota e suportam intretrechos.	ENG. VALIDADO
☐ Acomodações usam preço publicado e capacidade real por classe.	ENG. VALIDADO
☐ Cliente pode ser pesquisado e passageiros são identificados individualmente.	ENG. VALIDADO
☐ Cortesia exige código válido e preserva motivo/observação.	ENG. VALIDADO
☐ Sangria e histórico operam sobre o caixa real do operador.	ENG. VALIDADO
☐ Códigos e QR Codes são reais; segunda validação retorna ja_validado sem duplicar embarque.	ENG. VALIDADO
☐ Manifesto apresenta total de saída e subtotaís reais por cidade.	ENG. VALIDADO
☐ Canal de venda e opção fiscal por canal são persistidos e auditáveis.	ENG. VALIDADO
☐ A foto da embarcação é exibida quando foto_url está cadastrada e possui estado vazio honesto.	ENG. VALIDADO
☐ A URL da foto pode ser editada no cadastro da embarcação.	ENG. VALIDADO
☐ Caixa, pagamentos, parcelas/taxas, classes/pulseiras, gratuidades, fiscal e impressão ficam em Cadastros.	ENG. VALIDADO
☐ A interface não afirma que BP-e ou impressão física estão ativos quando os adapters externos estão desabilitados.	ENG. VALIDADO

Evidência técnica e QA

☐ Migration 0033_passagens_pdv_operacional.sql criada.	ENG. VALIDADO
☐ PostgreSQL local validado com 33/33 migrations no fechamento.	ENG. VALIDADO
☐ Build NestJS aprovado.	ENG. VALIDADO
☐ 9 suítes e 30 testes Jest aprovados.	ENG. VALIDADO
☐ Build Vite/Nitro SSR aprovado.	ENG. VALIDADO
☐ Smoke integrado validou venda, pagamento dinheiro + PIX, caixa, manifesto e idempotência.	ENG. VALIDADO
☐ Inspeção real concluída em desktop 1440 × 1000 e celular 390 × 844.	ENG. VALIDADO

Implantação e homologação

☐ Aplicar a migration 0033 no ambiente alvo.	PENDENTE
☐ Publicar a configuração real vendas_pdv_operacao em Cadastros.	PENDENTE
☐ Revisar preços de passagem e intretrechos publicados.	PENDENTE
☐ Cadastrar caixas, formas de pagamento, parcelas/taxas, classes, gratuidades e pulseiras reais.	PENDENTE
☐ Cadastrar URLs reais das fotos da frota ou implementar upload para MinIO em etapa específica.	PENDENTE
☐ Validar venda completa, pagamento misto, cortesia, gratuidade, sangria, manifesto e segunda leitura do QR em produção.	PENDENTE
☐ Validar o modelo de bilhete/comprovante com a AJC.	PENDENTE

BP-e — bloqueio externo explícito

☐ Existe chave de configuração para obrigatoriedade/opcionalidade por canal.	ENG. VALIDADO
☐ Existe registro fiscal auditável e adapter desativado enquanto a integração não está homologada.	ENG. VALIDADO
☐ O certificado PFX foi recebido e está documentado sem ser commitado no repositório.	ENG. VALIDADO
☐ Obter e armazenar a senha do PFX por mecanismo seguro.	PENDENTE
☐ Validar titularidade, validade, cadeia e finalidade de uso do certificado.	PENDENTE
☐ Confirmar credenciamento da AJC para BP-e na SEFAZ-PA.	PENDENTE
☐ Definir o fornecedor/API fiscal ou concluir o adapter direto autorizado.	PENDENTE
☐ Configurar homologação, CSC/credenciais e endpoints exigidos pelo modelo escolhido.	PENDENTE
☐ Emitir um BP-e de homologação e validar XML, protocolo, impressão e consulta.	PENDENTE
☐ Só depois executar o teste final de produção, considerando a regra informada de não cancelamento.	PENDENTE

Impressão física — bloqueio de hardware

☐ Configuração prevê ativação e modelo homologado.	ENG. VALIDADO
☐ Há impressão de navegador para o comprovante enquanto o hardware não está homologado.	ENG. VALIDADO
☐ Confirmar marca, modelo, protocolo e conectividade da impressora real.	PENDENTE
☐ Cadastrar o equipamento/perfil real em Cadastros.	PENDENTE
☐ Implementar ou ativar o adapter compatível com o equipamento homologado.	PENDENTE
☐ Testar caracteres, QR, largura, corte, reconexão, falha e reimpressão.	PENDENTE

Checklist transversal de publicação até a Etapa 07

Código e banco

☐ Etapas 01 a 07 possuem fechamento funcional registrado no repositório.	ENG. VALIDADO
☐ Migrations SQL existem até 0033 e usam o runner de schema_migrations.	ENG. VALIDADO
☐ Confirmar que o deploy de API, worker e front aponta para o mesmo commit.	PENDENTE
☐ Executar <code>node infra/migrations/run.mjs --status</code> no ambiente da aplicação.	PENDENTE
☐ Executar <code>node infra/migrations/run.mjs</code> se houver migrations pendentes.	PENDENTE
☐ Confirmar no status final as migrations 0024 a 0033 como aplicadas.	PENDENTE
☐ Executar build e suíte de testes novamente sobre o commit exato do release.	PENDENTE

Segurança e acesso

☐ Revisar perfis por função e aplicar o princípio do menor privilégio.	PENDENTE
☐ Criar usuários nominais; não compartilhar credenciais operacionais.	PENDENTE
☐ Refazer login após mudanças de RBAC/configuração carregadas no token.	PENDENTE
☐ Confirmar auditoria de criação, edição, envio, conferência, impressão, recebimento e venda.	PENDENTE
☐ Confirmar que PFX, senha, chaves MinIO e credenciais externas não estão no Git.	PENDENTE

Object storage

☐ Validar endpoint, acesso, segredo, região e TLS do MinIO em produção.	PENDENTE
☐ Confirmar buckets privados e policies conforme <code>docs/infra/BUCKETS-PENDENTES.md</code> .	PENDENTE
☐ Executar upload, leitura autorizada, expiração de URL e bloqueio de acesso anônimo.	PENDENTE
☐ Validar backup, retenção e recuperação dos documentos/evidências.	PENDENTE

Configurações reais em Cadastros

☐ Publicar rotas, horários, paradas e intertrechos.	PENDENTE
☐ Publicar agenda e regras de recebimento/paletização.	PENDENTE
☐ Cadastrar locais operacionais e proprietários reais.	PENDENTE
☐ Publicar categorias e regras da prestação de contas.	PENDENTE
☐ Publicar tamanhos, preços e termo jurídico de encomendas.	PENDENTE
☐ Publicar parâmetros de caixa, passagem, gratuidade, fiscal e impressão.	PENDENTE
☐ Guardar autor, data e versão de cada publicação.	PENDENTE

Homologação operacional

☐ Etapa 01: alertas e caixas com dados reais.	PENDENTE
☐ Etapa 02: ciclo de viagem e calendário com programação oficial.	PENDENTE
☐ Etapa 03: NF/DC por XML, PDF e foto; cliente existente e novo.	PENDENTE
☐ Etapa 04: recebimento AVULSA/MP/PD/PC, paleta, offline e etiqueta física.	PENDENTE
☐ Etapa 05: prestação lançada no app do gerente e conferida no TMS.	PENDENTE
☐ Etapa 06: encomenda completa com NF e com DC, evidências e financeiro.	PENDENTE
☐ Etapa 07: venda, multipagamento, cortesia/gratuidade, manifesto e QR usado duas vezes.	PENDENTE
☐ Registrar evidências e aceite nominal da AJC para cada etapa.	PENDENTE

Observações e evidências de homologação

Critério de encerramento

As Etapas 01 a 07 podem ser consideradas **concluídas em engenharia**. O aceite **integral em produção** somente deve ser marcado quando:

1. as migrations estiverem aplicadas no ambiente alvo;
2. as configurações comerciais e operacionais reais estiverem publicadas;
3. MinIO, usuários e permissões tiverem sido homologados;
4. os fluxos reais tiverem evidência e aceite da AJC; e
5. os itens externos forem tratados com honestidade: BP-e e impressão física continuam pendentes até integração/homologação, sem simulação de sucesso.

Documentos de referência

- docs/feedback/2026-07-09-validacao-core-todas-telas-diagramado.docx
- docs/feedback/2026-08-01-etapa-03-lancamento-nf-dc-unificado.md
- docs/feedback/2026-08-03-etapa-04-paletizacao-etiquetas.md
- docs/feedback/2026-08-03-etapa-05-app-gerente-prestacao.md
- docs/feedback/2026-08-03-etapa-06-encomendas.md
- docs/feedback/2026-08-04-etapa-07-passagens-pdv.md
- docs/infra/BUCKETS-PENDENTES.md
- docs/STATUS.md